

「偽陽性ゼロ」は本当にゼロか — 良好転帰33例では95%上限が10.6%、事前設定の10%を切れない(Matters Arising・CritCare2026)

出典 Xu LX. Neuroprognostication after cardiac arrest: time-anchored reassessment and uncertainty around zero false positives. Crit Care. 2026;30:441. DOI: 10.1186/s13054-026-06281-6

掲載誌 Critical Care(2026-08-21)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06281-6 (本文PDFは別途)

原題 Neuroprognostication after cardiac arrest: time-anchored reassessment and uncertainty around zero false positives



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① 家族説明から「偽陽性はゼロです」という言い方をやめる 原著 (Goetze) で「**不良マーカー2つ以上 → 良好転帰 0/16**」が出たとしても、そのコホートで良好転帰に至った患者は全部で33例しかない。0/33 の観測から言えるのは「真の偽陽性率は 95% の確からしさで 10.6% 以下」までで、ゼロではない。説明の言葉は「これまでの研究では、この状態から良くなった方は観察されていません。ただし観察された人数は限られており、可能性がゼロと証明されたわけではありません」に統一する。

② 「いつの所見か」をカルテに必ず書く 本レターの第1論点は、原著の 14日窓の性能が「マーカーそのものの精度」と「2週間待って再評価したこと」の合算だという指摘。したがって院内記録では、瞳孔・角膜反射/EEG/SEP/NSE のそれぞれについて **測定日と、初回か再評価か**を明記する。「EEG 不良」ではなく「第5病日 初回EEG 不良/第11病日 再検で改善」と書けるようにする。

③ 判定は「時点」を決めて行う (time-anchored) 家族面談の予後説明を、第7病日・第14病日という **決めた時点で、その時点までに得られた情報だけを使って** 行う。窓のどこかで拾った最良・最終の値を混ぜない。マーカーが1つ以上ついた症例は、「**消えたか、残ったか**」を**第2週に必ず確認する**。原著では第1週に2つ以上そろった良好転帰の1例は、第2週には不良マーカーが1つも残っていなかった。

④ WLSTの議論は、マーカーの「持続」を確認してから 実臨床でWLSTが議論されるのは3～10日目が多いが、原著が示したのはまさにその時期の単発所見が最も当てにならないということ (初回値だと瞳孔・角膜反射のFPRが 3.0%→18.2%、EEGが 0%→10.0%)。当院の心停止後プロトコルは「72時間で初回 → 7日で中間 → 12～14日で最終」の3点測定を維持する。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ERC/ESICM の予後予測アルゴリズムは、心停止後72時間以降も昏睡が続く患者に対し、瞳孔・角膜反射の消失、悪性EEG、SEP の皮質N20 両側消失、血清NSE高値を組み合わせ、**2つ以上が不良なら予後不良と判定する**多モーダル評価を推奨している。これらの研究の多くは、判定がWLSTを誘発し死亡につながるという自己充足的予言 (self-fulfilling prophecy) バイアスを抱えていた。
- **Unknown**: 自己充足的予言を設計で断ち切ったコホートで観察される「偽陽性ゼロ」は、どこまでの確からしさで真の偽陽性率を抑えているのか。また 14日時点で性能が上がるのは、マーカーの精度が上がったからなのか、単に2週間待って再評価したからなのか。
- **What's new**: 本レターは Goetze らの前向き多施設研究に対し、(1) 予後予測は本質的に **time-anchored (時点を固定した) 決定問題**であり、窓内の最終値を使う解析は「マーカーの情報」と「待って再評価した情報」を混ぜてしまうこと、(2) 良好転帰が33例しかない以上、観察された偽陽性ゼロの **両側正確95%信頼区間上限は約10.6%** であり、原著が自ら設定した「FPR<10%」という事前目標を統計的には満たしていないこと、の2点を指摘する。

全体要約

要旨

ひとことで「不良マーカー2つ以上で偽陽性ゼロ」という所見は、良好転帰が33例しかないコホートでは **真の偽陽性率が10.6%以下であることまでしか保証しない**。ゼロという観測値と、ゼロに近いという保証は別物であり、生命維持治療の中止という高リスクの決定には後者が要る。

- 論評の対象は Goetze らの前向き観察多施設研究 (Crit Care 2026;30:391)。心停止後28日間はWLSTを行わなかった患者だけを解析し、自己充足的予言バイアスの主要経路を断った点、再評価による偽陽性の減少、CRS-R の上乘せ価値を著者は高く評価する。

- **論点1 (time-anchored reassessment):** 原著は7日窓・14日窓の「最終利用可能値」でマーカー状態を定義した。しかし初回値を使うと FPR は瞳孔+角膜反射で 3.0%→18.2%、EEG で 0%→10.0% に悪化する。つまり 14日時点の良好な性能は、マーカーの内在的精度が高いからとは限らず、**追加の神経学的回復と反復評価が許されたことの帰結**でもある。
- **提案1:** 第7日・第14日を landmark に固定し、その時点までに得られた情報だけを使う landmark 解析を併記すべき。さらに「持続的に不良」「不良が消えた」「新たに不良になった」「一貫して良好」という **状態遷移を明示的にモデル化**すれば、マーカーの軌跡 (trajectory) が不良マーカーの個数 (burden) を超える情報を持つかを判定できる。
- **論点2 (ゼロ偽陽性の不確実性):** 原著は「FPR<10%」を事前仮説に置いた。しかしコホート全体で良好転帰は33例のみ。最も有利な仮定 (33例すべてがその組合せ規則で評価可能) でも、偽陽性0例に対応する両側正確95%信頼区間の上限は約10.6%。評価可能な良好転帰例がこれより少なければ上限はさらに広がる。したがってこのコホート単独では、慣習的な95%の精度で真のFPRが10%未満だと示せていない。
- **外部妥当性の例:** Youn らによる ERC/ESICM 予後予測戦略の外部検証 (Crit Care 2022;26:95) でも、いくつかの2マーカー組合せで FPR 0% が観察されたが、対応する **95%信頼区間の上限は 5.6% ~ 30.8%** と幅があった。ゼロの再現は「低い偽陽性シグナルの再現性」を支持するが、真のFPRがゼロである証拠にも、高リスク決定に十分な範囲に抑えられている証拠にもならない。
- **著者の提案:** 臨床的に強調される「2つ以上不良」の規則については、**評価可能な良好転帰患者の実数**を併記し、区間推定を事前設定の10%目標と明示的に照合して報告すべき。非常に大きな調整オッズ比は強い予後分離を示すが、関連 (association) と決定の信頼性 (decision reliability) は交換可能ではない。
- **結論:** 臨床的に問われるべきは「不良マーカーが2つあるか」ではなく、「**決められた判断時点でそれが持続しているか**、そしてその存在がどの程度の確からしさで意味のある回復を除外するか」である。

詳細

1. まず前提 — この議論の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 心停止後に昏睡が続く患者では、「意識が戻る見込みがあるか」の判断が生命維持治療を続けるかどうかに関結する。ERC/ESICM(欧州蘇生協議会・欧州集中治療医学会)のアルゴリズムは、心停止後72時間以降も昏睡($M \leq 3$)の患者に対し、**瞳孔対光反射と角膜反射の消失／悪性EEG(脳波)／正中神経SEPの皮質N20の両側消失／血清NSE(神経特異エノラーゼ)高値／頭部CT・MRIの広汎な低酸素性変化のうち 2つ以上が不良なら予後不良と判定してよい、とする。**ここで最も恐れられているのが **偽陽性(false positive)** — 実際には回復しえた患者を「予後不良」と判定してしまうこと。偽陽性率(FPR)は「良好転帰に至った患者のうち、予後不良と判定されていた割合」で、分母は良好転帰の人数である。だから **良好転帰の患者が少ないコホートでは、FPRの推定精度は本質的に低い。** もうひとつの中心概念が **自己充足的予言(self-fulfilling prophecy)**。「予後不良」と判定 → 生命維持治療を中止(WLST) → 死亡、という連鎖が起きると、予測は自分で自分を的中させる。Goetze らはこの連鎖を断つため、最初の28日間WLSTを行わなかった患者だけを解析した。本レターは、その労作に対して「では、そこで観察されたゼロをどう読むべきか」を統計の言葉で問い直したものである。

2. 原著(Goetze ら)で本レターが依拠している数値

レターが明示的に引用・利用している原著の数値は次の通り。

項目	数値	本レターでの使われ方
事前設定した目標	予後マーカーの FPR < 10%	論点2の基準線。この10%を切れているかを問う
コホート全体の良好転帰	33例	FPRの分母。上限10.6%の根拠
14日以内に不良マーカー2つ以上	良好転帰 0例(偽陽性ゼロ)	「観察されたゼロ」
瞳孔+角膜反射の FPR	最終値 3.0% → 初回値 18.2%	論点1。再評価が性能を作っている証拠
EEG のFPR	最終値 0% → 初回値 10.0%	同上
第1週に2つ以上不良だった良好転帰例	1例。第2週には不良マーカーが残っていなかった	論点1。軌跡(消失)が情報を持つ例
特異度の信頼区間	原著は報告済み	ただし2マーカー規則については評価可能な良好転帰の実数と、10%目標との照合が欠けている

外部コホートとして引かれるのが Youn らの ERC/ESICM 戦略の外部検証(Crit Care 2022;26:95)。ここでも複数の2予測因子組合せで **FPR 0%** が観察されたが、**95%信頼区間の上限は 5.6%~30.8%** に散らばった。

3. 論点1 — time-anchored reassessment(時点を固定した再評価)とは何か

3-1. 何が問題なのか

原著は、7日窓・14日窓のそれぞれで **最後に得られた測定値** をマーカーの状態と定義した。この定義には2つの情報が同居している。

混ざっている情報	内容
マーカーが本来持つ予後情報	その所見が、その時点の脳障害の重さをどれだけ正確に写しているか
時間そのものが持つ情報	2週間のあいだに神経学的回復が起こる余地を与え、繰り返し測って所見が変わるのを見届けたこと

したがって「14日時点で性能が良い」ことを、**同じマーカーが後の時期には内在的により正確になると読み替えることはできない**。レターの表現では、改善した性能は "cannot necessarily be attributed to greater intrinsic accuracy of the same markers at a later stage"。

3-2. なぜ臨床的に重要か

予後予測は本質的に **time-anchored な決定問題**である。医師は「14日間のどこかで得られた最良の情報」を持って家族と話すのではなく、**ある日の、その日までに分かっていることだけ**を持って話す。窓内の最終値を使う解析は、実際の臨床決定が置かれている情報状態と対応していない。

3-3. レターが提案する2つの解析

提案	内容	何が分かるか
landmark 解析	第7日・第14日という landmark を置き、 各 landmark までに得られた情報のみ で性能を算出する	その日に実際に判断するときの精度。臨床的に意味のある決定点での予後を正しく特徴づけられる
状態遷移のモデル化	「持続的に不良 (persistent unfavorable)」「不良が解消 (resolving unfavorable)」「新たに不良 (newly unfavorable)」「一貫して良好 (persistently favorable)」の4プロファイルを明示的にモデル化	マーカーの 軌跡 が、不良マーカーの 個数 を超える予後情報を持つかどうか。原著の遷移の記述 (descriptive observation) を、臨床的に解釈可能な動的予後予測フレームワークに引き上げられる

レターは、原著が既に持っている遷移データを使えばこの拡張は可能だと述べる。実際、原著の Fig 2C は第1週から第2週へのカテゴリ移動を示しており、材料は揃っている。

3-4. 引用されている先行研究

レターは、神経生理学的異常の **タイミングと持続 (timing and persistence)** の重要性を、Critical Care 誌の既発表2本で補強している。

- Sandroni C, D'Arrigo S, Nolan JP. Prognostication after cardiac arrest. Crit Care. 2018;22:150.
- Sondag L, Ruijter BJ, Tjepkema-Cloostermans MC, et al. Early EEG for outcome prediction of postanoxic coma: prospective cohort study with cost-minimization analysis. Crit Care. 2017;21:111.

4. 論点2 — 「偽陽性ゼロ」の不確実性(この論文の芯)

4-1. rule of three(3の法則)

事象が1件も観察されなかったとき(0/n)、真の発生率の95%信頼区間上限は **およそ $3/n$** になる。これが rule of three で、片側95%上限の近似である。導出は単純で、真の率を p とすると n 例すべてで事象が起きない確率は $(1-p)^n \approx e^{(-np)}$ であり、これが 0.05 になる p が $p \approx 3/n$ 。

ここでの含意は決定的である。**分母が小さければ、観測が0件でも上限は小さくならない。**0/10 は 30%、0/33 は 9.1%、0/100 でようやく 3%。「1例も出なかった」という事実は、何例中で出なかったかを言わなければ情報量がない。

4-2. 原著に当てはめる — 上限10.6%

原著コホートで良好転帰に至った患者は **33例のみ**。レターは「最も有利な仮定(favorable assumption)」として、この33例すべてがある組合せ規則について評価可能だったとしても、と置く。そのうえで、

> 偽陽性0例に対応する **両側正確95%信頼区間の上限は約10.6%**

と述べる。原著が自ら掲げた事前目標は $FPR < 10\%$ 。 $10.6\% > 10\%$ であり、このコホート単独では、慣習的な95%の精度で事前目標を満たしたと言えない。さらに、ある組合せについて評価可能な良好転帰例が33例より少なければ、上限はさらに広がる("the upper bound would be wider")。

4-3. 分母と上限の対応表

0件観測時の上限が分母でどう動くかを整理する(rule of three による近似 $3/n$ と、両側正確二項法による上限を併記)。

良好転帰の評価可能例数 n	rule of three(3/n)	両側正確95%上限
10	30.0%	30.8%
16	18.8%	20.6%
20	15.0%	16.8%
33	9.1%	10.6%
50	6.0%	7.1%
64	4.7%	5.6%
100	3.0%	3.6%

この表から2つのことが読み取れる。

- 1 rule of three (片側近似) は両側正確法よりわずかに楽観的である。33例では 9.1% と 10.6% で、**ちょうど「10%を切ったか切らないか」の分かれ目をまたぐ**。原著が10%目標を掲げていたことを踏まえると、この差は形式的ではなく実質的である。
- 2 Youn らの報告した上限の幅 **5.6%~30.8%** は、上表の n=64 と n=10 にそれぞれ対応する。つまりあの幅は、組合せごとに評価可能な良好転帰患者が10例程度から64例程度まで散らばっていたことの反映と読める(この対応づけは本ノートでの検算であり、レター本文の記載ではない)。

4-4. どれだけの n が要するのか

参考として、0件観測で真のFPRを一定水準未満に抑えるために必要な良好転帰例数を計算すると次のようになる(両側正確法)。

保証したい上限	必要な良好転帰の評価可能例数
< 10%	36例(35例でちょうど10.0%)
< 5%	72例
< 1%	368例

WLSTを28日間行わないという設計上、良好転帰例を数百例集めることは単施設どころか多施設でも容易ではない。「偽陽性率が1%未満」を単一コホートで統計的に示すのは、現実的にはほぼ不可能であるという構造

的制約が、この表から見える。だからこそレターは、単一コホートでの「ゼロ」の再現ではなく、複数コホートの統合と、区間推定の明示的な報告を求めている。

4-5. 関連(association)と決定の信頼性(decision reliability)は別物

レターの最も鋭い一文がここにある。原著の「不良マーカー2つ以上」の調整オッズ比は 34.7 (95%CI 4.11–4578)と極めて大きい。レターはこれを "demonstrates strong prognostic separation" と認めたうえで、こう続ける。

> association and decision reliability are not interchangeable

大きなオッズ比は「良好転帰群と不良転帰群がよく分離している」ことを示すが、生命維持治療の中止という決定に必要なのは別の量である。すなわち **予後不良と誤って判定してしまうリスクを、どれだけ精密に上から抑えられるか**。オッズ比の点推定がいくら大きくても、偽陽性率の上限を絞れなければ、決定の根拠としては不十分である。

4-6. レターの具体的な報告要求

原著は特異度について信頼区間を適切に報告している。そのうえでレターが追加を求めるのは次の2点。

追加すべき報告	理由
「2つ以上不良」規則について、評価可能な良好転帰患者の実数	読者が自力で上限を計算できる。分母なしにゼロは解釈できない
区間推定を 事前設定の10% FPR目標と明示的に照合した解釈	残余の不確実性が透明になる。「目標を達成した」と読まれる誤解を防ぐ

5. 自己充足的予言とWLSTのタイミング — 2つの論点がここで交わる

レターは冒頭で、原著が「28日間WLSTを行わなかった患者に限定することで、自己充足的予言バイアスの重要な源を減らした(reducing an important source of self-fulfilling-prophecy bias)」ことを評価する。しかし2つの論点は、そこから先で結びつく。

論点	WLSTのタイミングとの関係
time-anchored	実臨床のWLSTは第3～10病日に集中する。ところが原著の解析で最も性能が良いのは第14日窓の最終値。実際に決定が下される時期と、性能が保証されている時期がずれている
ゼロの不確実性	「偽陽性ゼロ」を根拠にWLSTを早めれば、その判断が誤りだった症例は回復する前に死亡するため、偽陽性として観察されない。ゼロの観測自体が、決定の早さによって作られうる

原著は28日ルールでこの循環を断ったが、そこで得られた数値を臨床に持ち帰った瞬間に、循環は再び回りはじめる。研究で観察されたゼロを、そのまま決定の根拠に使うと自己充足的予言が復活する — これが2つの論点を貫く芯である。

6. どのマーカーの話なのか — ERC/ESICM アルゴリズムとの対応

レターが名指しで数値を挙げているのは瞳孔+角膜反射と EEG だが、議論の射程は ERC/ESICM アルゴリズムの構成要素全体に及ぶ。

マーカー	性質	本レターの議論での位置
瞳孔対光反射+角膜反射 (PLR+CR)	脳幹反射。ベッドサイドで反復可能	初回値だと FPR 18.2%。再評価の効果が最も大きい
EEG (悪性パターン)	皮質活動。反復測定が一般的	初回値だと FPR 10.0%。同上
SEP 皮質N20 の両側消失	視床皮質路の伝達。原著では反復が稀	反復されないため time-anchored 議論の影響は小さいが、評価可能例数が少なく上限が広がりやすい
血清NSE	神経細胞障害の量。時系列で追える	原著では時期によらず FPR 0%。ただし分母の小ささは同じ
頭部CT/MRI	構造的低酸素性変化	本レターでは直接論じられない

ERC/ESICM の「2つ以上で予後不良と判定してよい」という規則そのものは否定されていない。レターが求めるのは、その規則を **どの時点で・どれだけの確からしさで** 適用するか の明示化である。Youn らの外部検証が引かれるのは、このアルゴリズムを別集団で検証しても同じ構造的限界 (ゼロは出るが上限は広い) が現れることを示すためである。

7. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

「偽陽性ゼロ」を根拠に生命維持治療を中止することの危うさ **統計的には、0/33 が保証するのは「100人に約10人までなら誤って見捨てている可能性がある」という水準にすぎない。**この数字を、目の前の家族に「回復の見込みはありません」と伝える根拠として使えるかは、統計の問題ではなく倫理の問題として明示的に議論されるべきである。**偽陽性が1件も観察されなかったことと、偽陽性が起こりえないことは、決して同じではない。**

A. レターの主張が強いところ

- 1 **算術が検証可能で、反論しにくい。**33例・上限10.6%・事前目標10% という3つの数字の関係は誰でも再計算できる。原著が自ら10%目標を掲げていたため、批判は「著者自身の基準で測っても届いていない」という形になり、逃げ場がない。
- 2 **原著を否定していない。**レターは原著の設計(WLST除外)とCRS-Rの知見を明確に評価したうえで、解釈と報告の精緻化を求めている。Matters Arising として建設的であり、原著の結論を覆す主張ではない。
- 3 **time-anchored の指摘は実装可能。**原著が既に持っている遷移データで landmark 解析ができる。「もっと大きな研究を」ではなく「今あるデータで追加解析を」という要求なので、実現性が高い。

B. レターの弱いところ・議論の余地

- 1 **10.6% と 10% の差に実質的意味があるか。**95%という慣習的水準を採用したうえでの境界問題であり、「上限10.6%では不十分だが10.0%なら十分」という線引き自体に臨床的根拠はない。レターはこの点を論じていない。むしろ問うべきは「WLSTの決定に許容される偽陽性率上限は何%か」という規範的な問いであり、レターはそこには踏み込まない。
- 2 **「最も有利な仮定」の置き方。**33例全員が評価可能という仮定は原著の実データと合わない。原著の組合せ表では、14日窓の SEP+NSE の特異度が 1.00(95%CI 0.83–1.00)であり、これは評価可能な良好転帰が20例程度であることを示唆する。実際の上限はレターの示す10.6%より広い可能性が高く、レターの指摘はむしろ控えめである。
- 3 **代案のコスト。**landmark 解析と4状態の遷移モデルを、良好転帰33例のコホートに適用すれば、各セルの人数はさらに小さくなる。**論点2(分母が小さい)が論点1(もっと細かく解析せよ)を掘り崩す**という内的な緊張がある。レターはこの緊張に触れていない。

- ④ 単著のレターであること。Author contributions には "Li-Xia Xu conceived the commentary and drafted the manuscript. All authors critically revised…" とあり、単著にもかかわらず "All authors" という定型文が残っている。実質的な問題ではないが、査読・編集の粗さは示唆する。

C. JCで投げる問い

問い	論点
当院で「不良マーカー2つ以上」を家族説明に使うとき、どんな言葉で不確実性を伝えるか	「偽陽性は報告されていません」と「偽陽性はありません」の距離
WLSTの決定に許容できる偽陽性率の上限を、数字で決められるか	10%か、1%か。決められないなら何を代替りの安全弁にするか
第7日と第14日、どちらを当院の判断時点にするか	time-anchored の実装。14日待てない現実的制約（家族・病床・患者の全身状態）との折り合い
「マーカーが消えた」症例をどう扱うか	遷移の臨床的意味。原著で第2週に0マーカーへ移動した症例が良好転帰をたどっている

8. 主要な引用文献一覧

#	内容	書誌
1	論評の対象。心停止後28日間WLSTを行わなかった101例での多モーダル予後予測。14日以内に不良マーカー2つ以上で良好転帰 0/16、調整OR 34.7	Goetze D, Rémi J, Leithner C, et al. Crit Care. 2026;30:391. DOI: 10.1186/s13054-026-06209-0
2	心停止後の予後予測の総説。神経生理学的異常のタイミングと持続の重要性	Sandroni C, D'Arrigo S, Nolan JP. Crit Care. 2018;22:150. DOI: 10.1186/s13054-018-2060-7
3	低酸素性昏睡の転帰予測における早期EEG。前向きコホート+費用最小化解析	Sondag L, Ruijter BJ, Tjepkema-Cloostermans MC, et al. Crit Care. 2017;21:111. DOI: 10.1186/s13054-017-1693-2
4	2020年 ERC/ESICM 予後予測戦略アルゴリズムの外部検証。複数の2予測因子組合せで FPR 0%、ただし95%CI上限は 5.6%~30.8%	Youn CS, Park KN, Kim SH, et al. Crit Care. 2022;26:95. DOI: 10.1186/s13054-022-03954-w

✓ Take home message

TAKE HOME

結論「不良マーカー2つ以上なら偽陽性ゼロ」という所見は、**良好転帰が33例のコホートでは「真の偽陽性率は95%の確からしさで10.6%以下」までしか意味しない。**0/n の上限はおよそ $3/n$ であり、分母を言わずに「ゼロ」と言うことは、臨床的にはほとんど無意味である。明日から変わる行動: 心停止後の家族説明で「偽陽性はありません」と言うのをやめ、「これまで観察された範囲では回復例は報告されていませんが、観察された人数は限られています」に言い換える。そして 判断は第7日・第14日という決めた時点で行い、マーカーが「その時点で持続しているか」をカルテに残す。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。